

NIVEAU MATHS

6ème

Géométrie de base

Programme de construction

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles

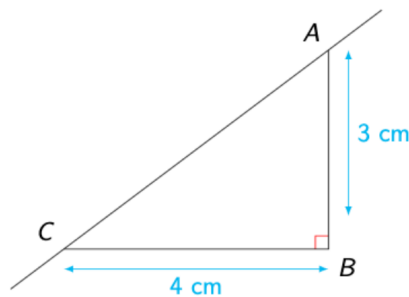
Échauffe-toi avec ces premiers exercices simples.

EXERCICE 1

1. Tracer une droite (d) et un point $F \notin (d)$.
2. Tracer à main levée la droite (d') *parallèle* à (d) passant par F .
3. Tracer la droite (d') avec les instruments.

EXERCICE 2

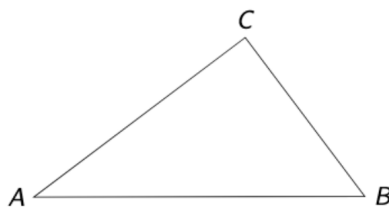
On considère la figure ci-dessous.



- a) Nommer deux droites sécantes non perpendiculaires.
- b) Nommer deux droites perpendiculaires.
- c) Tracer la droite perpendiculaire à (BC) passant par le point C .

EXERCICE 3

On considère le triangle ABC donné-ci-dessous :



Compléter la figure avec le programme de tracé suivant :

1. Tracer la droite (d) passant par C et perpendiculaire à la droite (AB) .
2. Nommer M le point d'intersection de (d) et de (AB) .
3. Tracer (d') tel que $(d') \parallel (AC)$ et $M \in (d')$.
4. Nommer N le point d'intersection de la droite (BC) et (d')

EXERCICE 4

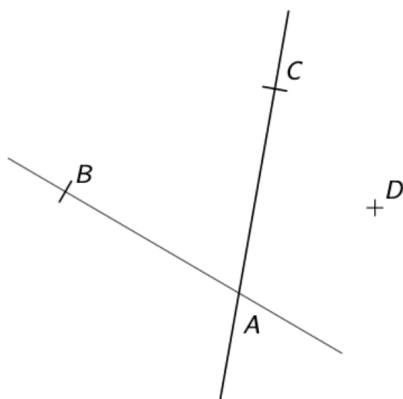
1. Tracer une droite (d) et marquer deux points H et G de part et d'autre de la droite. Ni H ni G n'appartiennent à (d) .
2. Tracer (d_1) parallèle à (d) passant par H . c) Tracer (d_2) perpendiculaire à (d) passant par G .
3. Tracer la droite (d_2) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point G .
4. Les droites (d_1) et (d_2) se coupent en F . Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre F qui passe par G .

EXERCICE 5

- a) Suivre le programme de construction ci-dessous.
 - Construire un triangle ABC .
 - Placer les points I milieu de $[CB]$ et J milieu de $[AC]$.
 - Tracer la droite (IJ) .
- b) Quelle conjecture peut-on faire sur la droite (IJ) ?

EXERCICE 6

On considère la figure ci-dessous.



- a) Tracer la droite perpendiculaire à la droite (AC) passant par D .
- b) Tracer la droite parallèle à la droite (AB) passant par D .

EXERCICE 7

- a) Placer trois points A , B , C non alignés, tels que : $AB = 7,2$ cm et $AC = 5$ cm.
- b) Tracer la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$ et la médiatrice (d_2) du segment $[AC]$.
- c) Noter I le point d'intersection de (d_1) et de (d_2) .

EXERCICE 8

Pierre doit construire une figure. Voici les différentes instructions, dans le désordre. Les remettre dans un ordre correct et construire la figure de Pierre.

- ① Placer un point C de la droite (d) tel que $AC = 6 \text{ cm}$.
- ② Tracer la médiatrice (d') du segment $[BC]$.
- ③ Tracer la perpendiculaire (d) en A à la droite (AB) .
- ④ Tracer un segment $[AB]$ de longueur 8 cm .
- ⑤ Elle coupe la droite (AB) en D et la droite (d) en E .
- ⑥ Tracer le segment $[BC]$.

Exercices Moyens

Tu progresses ! Ces exercices demandent plus de réflexion.

EXERCICE 1

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Placer trois points A , B et C non alignés.
2. Tracer les demi-droites $[CA)$ et $[CB)$
3. Tracer le segment $[AB]$
4. Placer un point I appartenant au segment $[AC]$
5. Tracer la droite (d) parallèle à (AB) passant par le point I .
6. Tracer la perpendiculaire à la droite (BC) passant par le point B .

EXERCICE 2

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Construire un carré $EFGH$ tel que $EF = 2$ cm.
2. Placer deux points I et J tels que $EFIJ$ soit un rectangle et $FI = 3$ cm.
3. Placer un point K tels que EIK soit un triangle rectangle en I et $IK = 4$ cm.

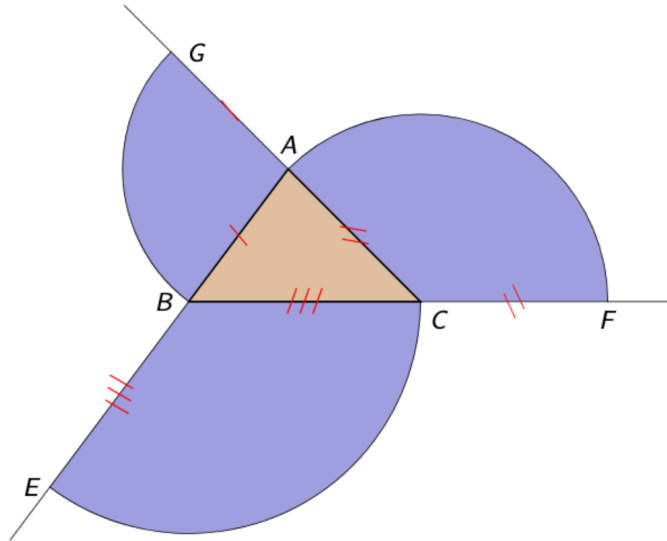
EXERCICE 3

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Construire un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, et $BC = 7$ cm.
2. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle équilatéral ADC
3. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle BCE isocèle en C tel que $BE = 3$ cm.
4. À l'extérieur du triangle ABC , construire le triangle ABF rectangle en B tel que $AF = 5$ cm.
5. Quelle est la nature du triangle ACF ?

EXERCICE 4

(On choisira comme on veut les longueurs AB , AC , BC .)



Construction :

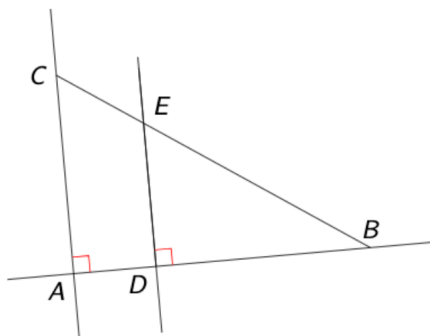
1. Placer trois points non alignés A , B , C .
2. Par la demi-droite $[AB)$, placer le point E tel que

EXERCICE 5

- a. Tracer une droite (MN) .
- b. Placer un point P tel que $P \notin (MN)$.
- c. Placer un point O tel que $O \in (MN)$.
- d. Placer un point R tel que $R \in [MN]$.
- e. Placer un point S tel que $S \notin [MN]$ et $S \in (MN)$.

EXERCICE 6

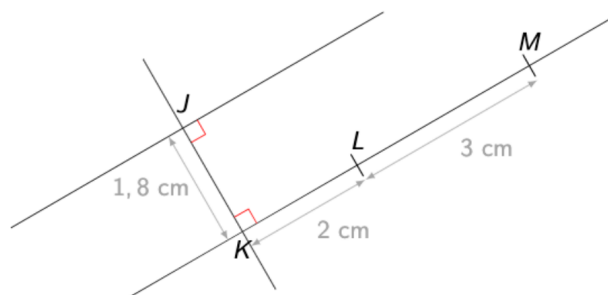
Remettre dans l'ordre les étapes de construction ci-dessous afin d'obtenir la figure suivante.



- ① Elle coupe $[BC]$ en E .
- ② Tracer deux droites (AC) et (AB) perpendiculaires.
- ③ Placer un point D sur le segment $[AB]$.
- ④ Tracer la droite parallèle à (AC) passant par D .

EXERCICE 7

On considère la figure suivante.



Compléter les phrases suivantes pour obtenir la figure.

- Tracer une droite (KM) avec $KM = \dots$ cm.
- Placer le point L appartenant au $\dots$ tel que $KL = 2$ cm.
- Tracer la droite $\dots$ à la droite (LM) passant par K .
- Placer sur cette droite un point J à $1,8$ cm de $\dots$.
- Tracer la droite $\dots$ à la droite (LM) passant par le point J .

Exercices Difficiles

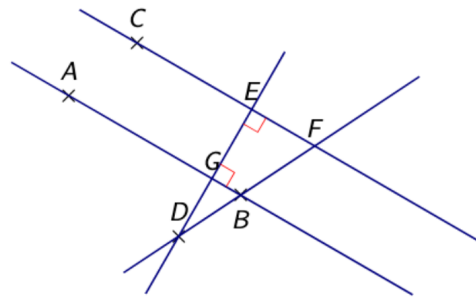
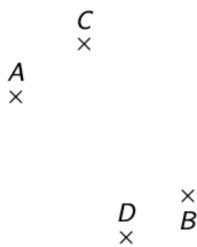
Le niveau monte ! Mobilise toutes tes connaissances.

EXERCICE 1

- Tracer une droite (d) et placer un point E n'appartenant pas à (d) .
- Tracer à main levée la droite (d') perpendiculaire à (d) passant par E .
- Tracer la droite (d'') avec le compas en décrivant les étapes.

EXERCICE 2

Xavier doit compléter la figure ① pour obtenir la figure ② qu'il ne voit pas.



Écrire le programme de construction que doit suivre Xavier.

EXERCICE 3

Construire une figure en suivant les étapes suivantes.
Coder la figure au fur et à mesure.

- Tracer une droite (d) .
- Placer deux points A et C tels que $A \in (d)$, $C \in (d)$ et $AC = 5$ cm.
- Placer un point B tel que $B \notin (d)$ et $AB = 3,2$ cm.
- Placer le point E , milieu du segment $[AB]$.
- Placer le point D tel que A est le milieu de $[ED]$.

EXERCICE 4

Construire la figure suivante en suivant les instructions ci-dessous :

- Sur une droite d , placer dans cet ordre les points $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ tels que :

$$AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HI = 15 \text{ mm.}$$

- D'un même côté de la droite d , tracer les demi-cercles de diamètres : $[AI]$; $[BD]$; $[FH]$; $[BH]$.
- De l'autre côté de la droite d , tracer les demi-cercles de diamètres : $[AC]$, $[DF]$, $[GI]$, $[CG]$.

EXERCICE 5

Reproduire la figure ci-dessous sous forme de coquille d'escargot.

